



ELTE EÖTVÖS LORÁND
UNIVERSITY

Algoritmusok és Adatszerkezetek II.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Informatikai Kar
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2025. szeptember 24.

- 1 B+ fa
 - Definíció
 - Keresés
 - Beszúrás
 - Törlés

B+ fa

Hasznos grafikus ábrázolások:

- https://wornox.web.elte.hu/Algorithms_and_Data_Structures_II/Algorithms_and_Data_Structures_II_Practice6_B+-tree_Visualization.jar
Java megvalósítás MAGYARUL
- <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html>

Az adatbázis-kezelő rendszerek B+ fákat használnak, amelyek „gyorsan elágazó” fatopológia révén néhány lépésben milliónyi rekordhoz biztosítanak hozzáférést. $d = 4$ esetén minden csúcs 3 kulcsot és 4 mutatót tartalmaz. A belső csúcsok vezérlik a keresés (beszúrás, törlés) folyamatát. A levelek azonos szinten vannak, és a megadott kulcshoz tartozó rekordra mutatnak. Gyakorlatban d értéke meglehetősen nagy. Például 4 KB blokkméret mellett $d = 410$, ami azt jelenti, hogy egy 4 szintű fa 1 milliárd rekordot címezhet. A felső két szint memóriában marad, így mindössze 3 lemezolvasással (a fa 2 szintje + a tényleges rekord olvasása) elérhető a rekord adata.

Minden csúcs legfeljebb d mutatót ($d \geq 4$) és legfeljebb $d - 1$ kulcsot tartalmaz. (d konstans, a B^+ fa foka.)

Bármely belső Cs csúcsra, ahol k a Cs -ben lévő kulcsok száma:

- Az első gyerekekhez tartozó részében minden kulcs kisebb, mint Cs első kulcsa;
- Az utolsó gyerekekhez tartozó részében minden kulcs nagyobb vagy egyenlő, mint Cs utolsó kulcsa.

Így bármely r kulcsra, amely az i -edik gyerekekhez tartozó részében van (ahol $2 \leq i \leq k$):

$$Cs.key[i - 1] \leq r < Cs.key[i]$$

A gyökércsúcsnak legalább két gyereke kell legyen (kivéve, ha a fa egyetlen csúcsból áll, amikor az egyben levél is). Minden belső csúcsnak, a gyökér kivételével, legalább $\lfloor d/2 \rfloor$ gyereke kell legyen.

Levelek tulajdonságai

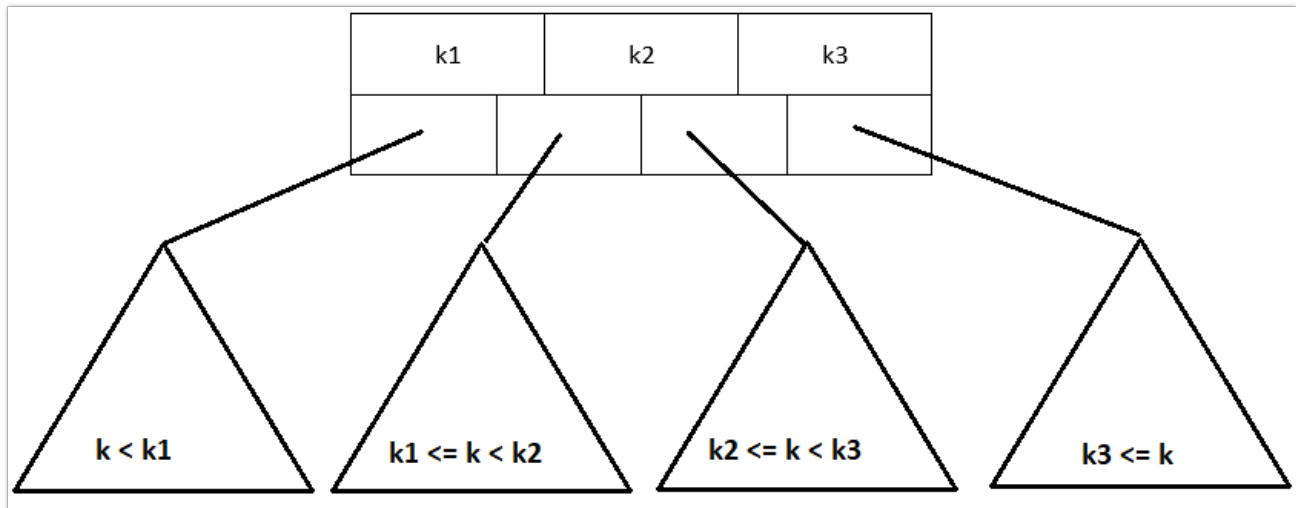
Minden levél legfeljebb $d - 1$ kulcsot tartalmaz, továbbá ugyanennyi mutatót a megfelelő adatrekordokra (azaz az adott kulcsú rekordokra).

Minden levél azonos távolságra van a gyökértől.

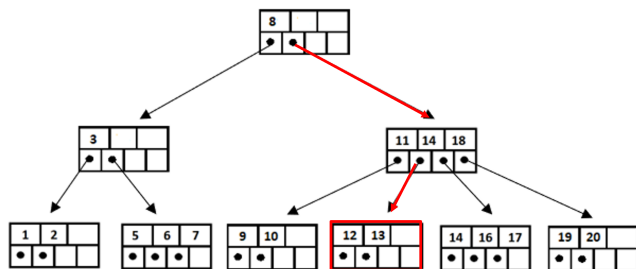
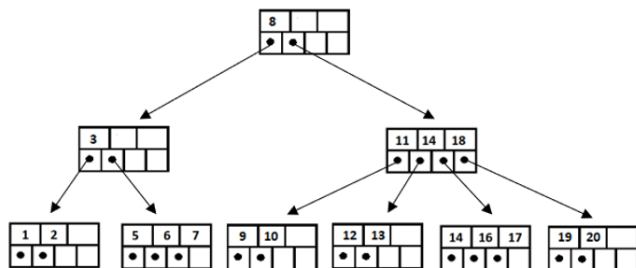
Minden levél legalább $\lfloor d/2 \rfloor$ kulcsot tartalmaz (kivéve, ha a fa egyetlen csúcsból áll).

A B^+ fa által reprezentált adathalmaz minden kulcsa valamelyik levélben jelenik meg, balról jobbra szigorúan növekvő sorrendben.

A levelekben található „extra mutatót” gyakran arra használják, hogy a leveleket listába fűzzék, ezáltal lehetővé téve a kulcsok rendezett sorrendű szekvenciális bejárását.



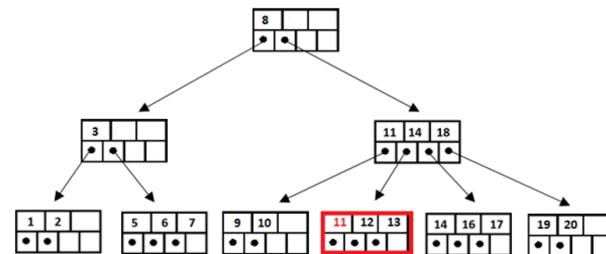
Beszúrás I. típus



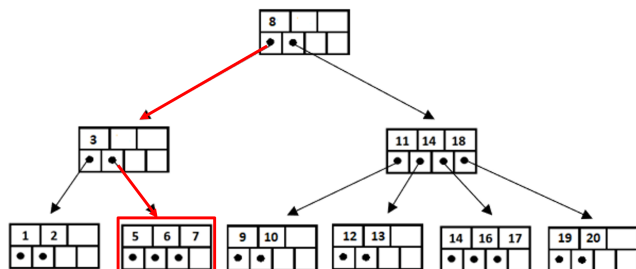
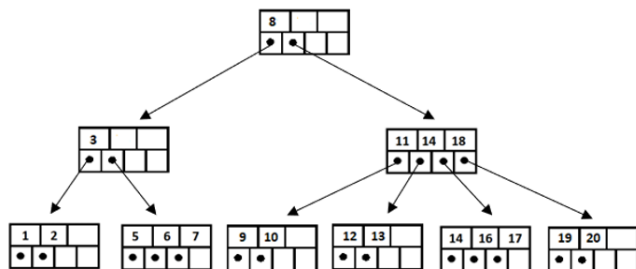
A 11 kulcs beszúrása

Megkeressük a 11 kulcs helyét: a (12, 13) levelébe illeszkedik.

A kulcs még nincs jelen, és van szabad hely, ezért egyszerűen beszúrjuk.



Beszúrás II. típus



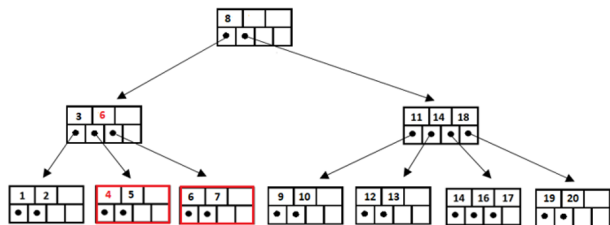
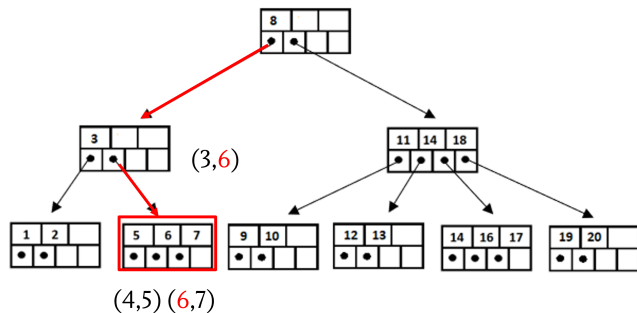
(4,5) (6,7)

A 4 kulcs beszúrása:

Megkeressük a 4 kulcs helyét: a (5, 6, 7) levelébe illeszkedik.

A levelet kettévágjuk: (4, 5) és (6, 7) levelekre. Új kulcsra van szükség a szülőben, de ott még van hely. A jobb levél (a szétvágásból) legkisebb kulcsát beszúrjuk a szülőbe: a szülő kulcsai így (3, 6) lesznek.

Beszúrás II. típus

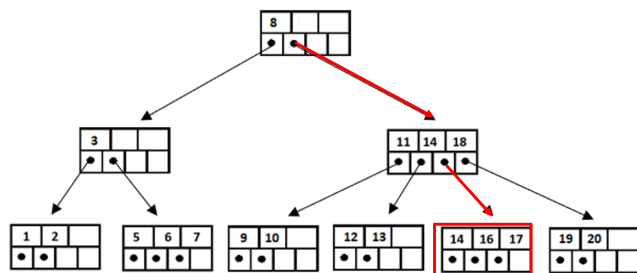
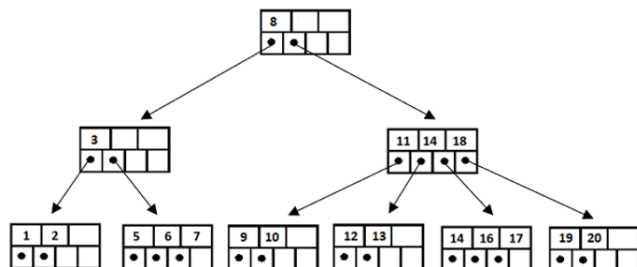


A 4 kulcs beszúrása:

Megkeressük a 4 kulcs helyét: a (5, 6, 7) levelébe illeszkedik.

A levelet kettévágjuk: (4, 5) és (6, 7) levelekre. Új kulcsra van szükség a szülőben, de ott még van hely. A jobb levél (a szétvágásból) legkisebb kulcsát beszúrjuk a szülőbe: a szülő kulcsai így (3, 6) lesznek.

Beszúrás III. típus



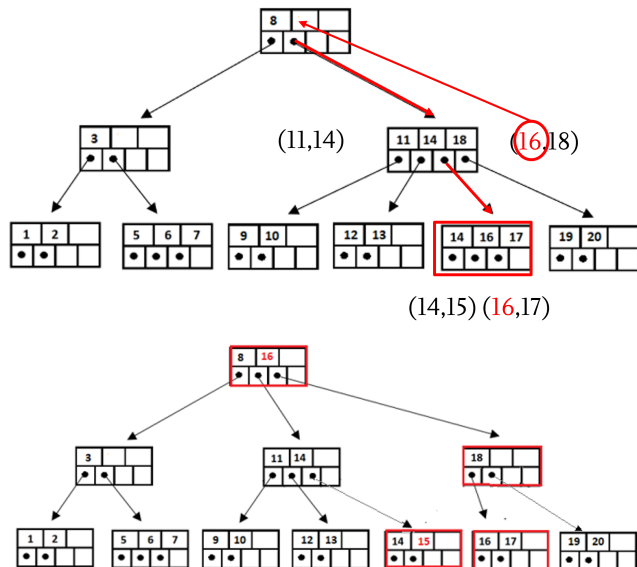
(14,15) (16,17)

A 15 kulcs beszúrása:

Megkeressük a 15 kulcs helyét: a (14, 16, 17) levelébe illeszkedik.

A levelet (14, 15) és (16, 17) levelekre vágjuk. Új kulcsot is be kell szűrni a szülőbe, ez 16 lenne, de ott már nincs hely. A szülőt is kettévágjuk: (11, 14) és (16, 18). A középső kulcs (16) nem a szétvágott csúcsba kerül, hanem a szülőjébe. A 16 kulcs a fa gyökerében lesz az elválasztó kulcs.

Beszúrás III. típus



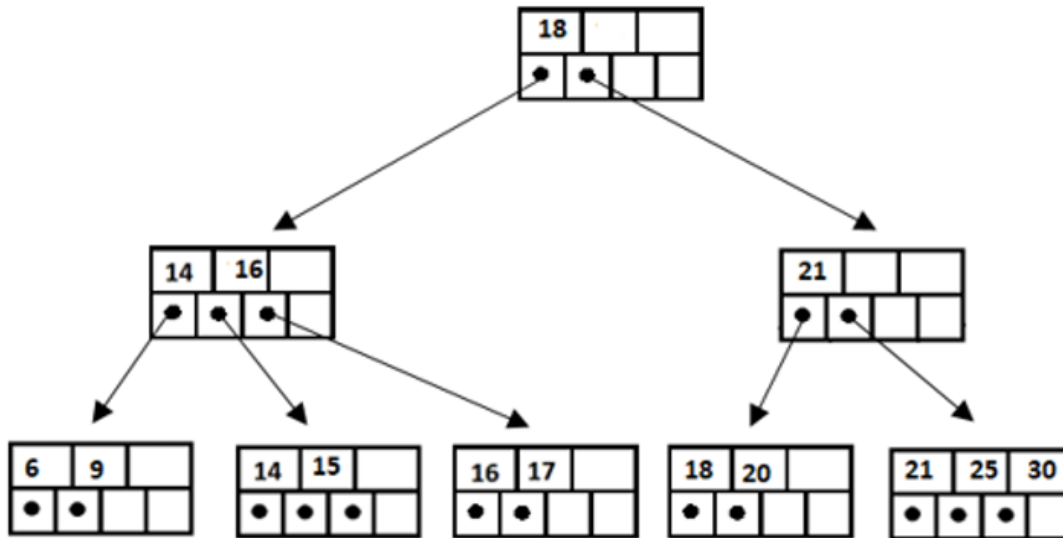
A 15 kulcs beszúrása:

Megkeressük a 15 kulcs helyét: a (14, 16, 17) levelébe illeszkedik.

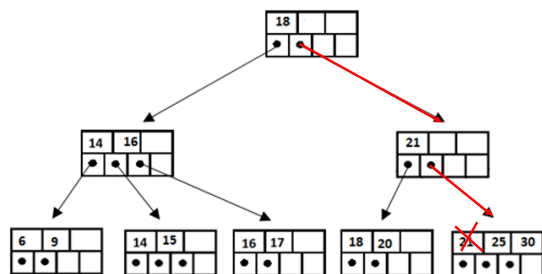
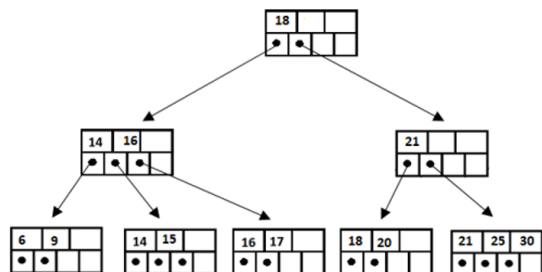
A levelet (14, 15) és (16, 17) levelekre vágjuk. Új kulcsot is be kell szúrni a szülőbe, ez 16 lenne, de ott már nincs hely. A szülőt is kettévágjuk: (11, 14) és (16, 18). A középső kulcs (16) nem a szétvágott csúcsba kerül, hanem a szülőjébe. A 16 kulcs a fa gyökerében lesz az elválasztó kulcs.

Szöveges reprezentáció

- [(6 9) 14 (14 15) 16 (16 17)] 18 [(18 20) 21 (21 25 30)]

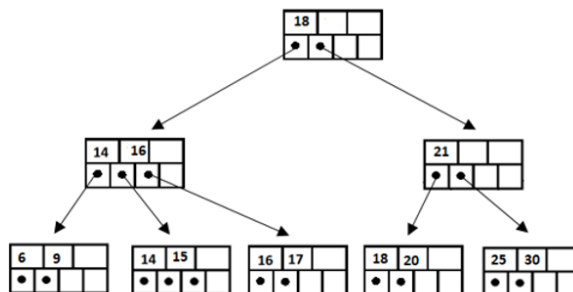


Törlés I. típus

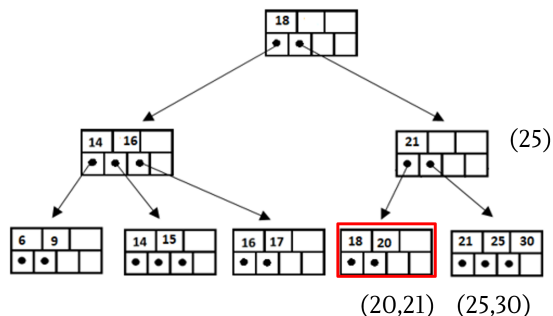
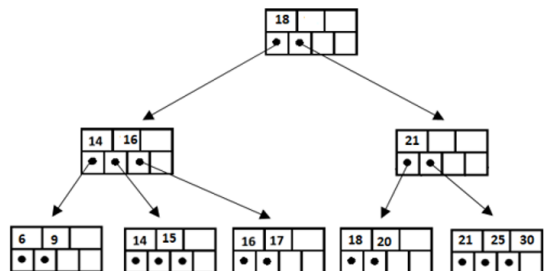


A 21 kulcs törlése:

A legegyszerűbb eset, amikor egy háromkulcsos levélből törölünk egy kulcsot, például a 21-et. Ilyenkor a 21 kulcs (a hozzátartozó rekorddal együtt) törlődik a levélből, de a 21 elválasztó kulcs a szülőben megmarad.



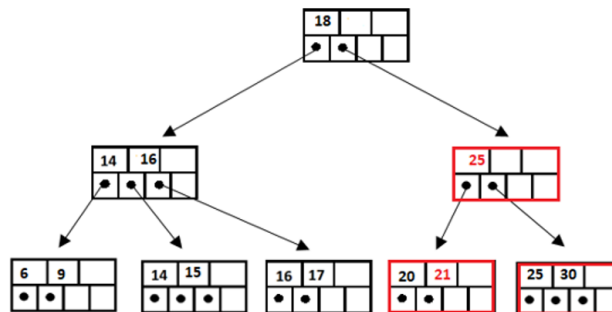
Törlés II. típus



A 18 kulcs törlése:

Megkeressük a 18 kulcsot.

Ha töröljük, a levélben csak a 20 maradna, ami érvénytelen. Ilyenkor először a bal vagy jobb testvért vizsgáljuk, tud-e átadni kulcsot. A jobb testvér átadja a 21-et. A szülőben a 21 kulcsot az új elválasztóval, a 25-tel kell helyettesíteni. A szülő eredeti kulcsát a két testvér „második minimumára” kell frissíteni.



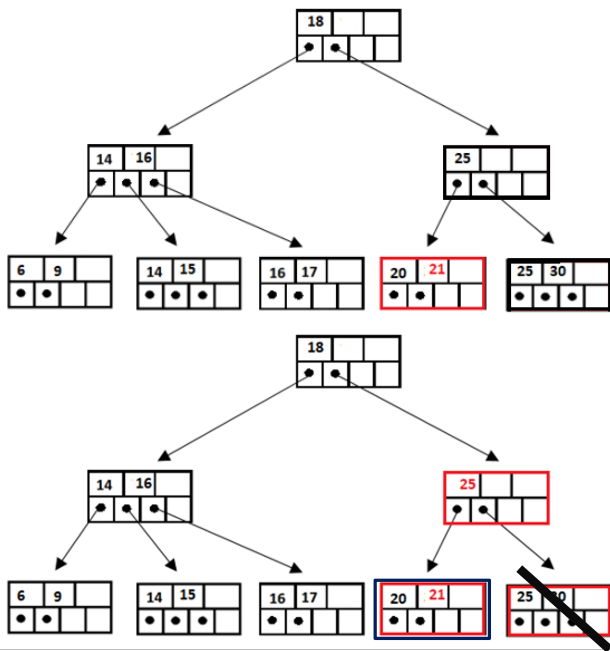
Törlés III. típus

A 21 kulcs törlése:

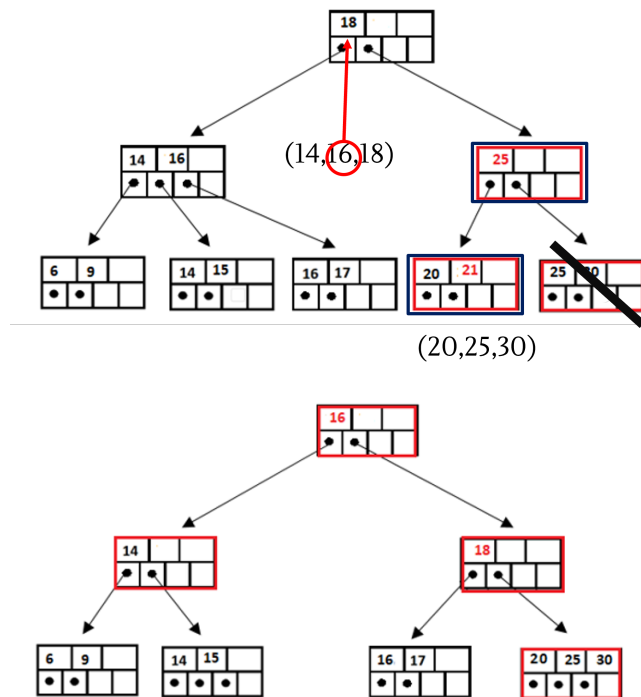
Megkeressük a 21 kulcsot.

Ha töröljük, a levélben csak a 20 maradna, ami szabálytalan. Most azonban a testvér nem tud segíteni, ezért a két levél összeolvad: a jobb csúcs kulcsait átmásoljuk, majd a csúcs törlődik. Az a kulcs, amely a két részfát elválasztja, a szülőből is törlendő! A 25-öt a szülőből is törölni kell! Így a 25-ös belső csúcs szabálytalanná válik, mert csak egy gyereke marad. Ezen a testvér segíthet: a (16,17) levél átadja neki a kulcsait.

A kivitelezés: összegyűjtjük a megmaradt kulcsokat a szülő kulcsával együtt: (14, 16, 18). A középső kulcs felmegy a szülőbe, a maradék kulcsok a két testvér között oszlanak meg: ha nem osztható egyenlően, az az oldal kap többet, ahol eredetileg is több gyermek volt.



Törlés III. típus



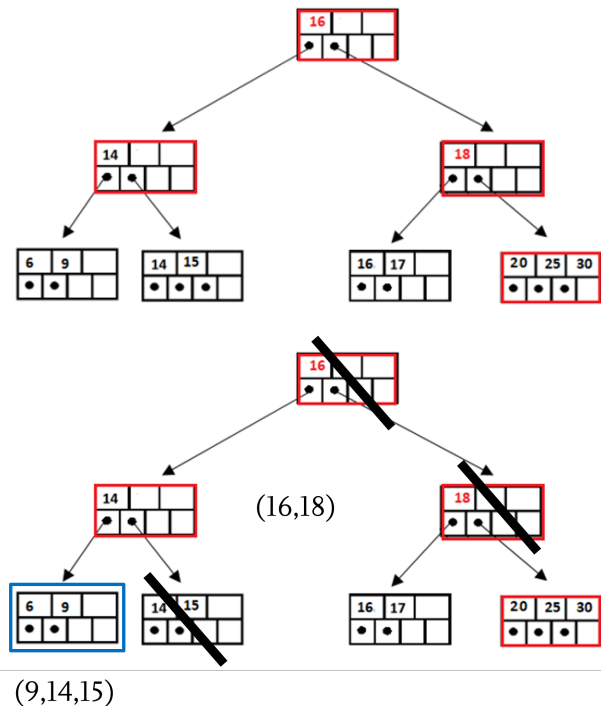
A 21 kulcs törlése:

Megkeressük a 21 kulcsot.

Ha töröljük, a levélben csak a 20 maradna, ami szabálytalan. Most azonban a testvér nem tud segíteni, ezért a két levél összeolvad: a jobb csúcs kulcsait átmásoljuk, majd a csúcs törlődik. Az elválasztó kulcsot a szülőből is törölni kell! A 25-öt is töröljük a szülőből! Ekkor a 25-ös belső csúcs szabálytalan lesz, mert csak egy gyereke marad. A testvére viszont segíthet: a (16,17) levél átadja a kulcsait.

Végrehajtás: összegyűjtjük a megmaradt kulcsokat a szülő kulcsával együtt: (14, 16, 18). A középső kulcs felmegy a szülőbe, a maradék a két testvér között oszlik meg: ha nem osztható egyenlően, az az oldal kap többet, amelyiknek eredetileg is több gyermeke volt.

Törlés III. típus — folytatás



A 6 kulcs törlése:

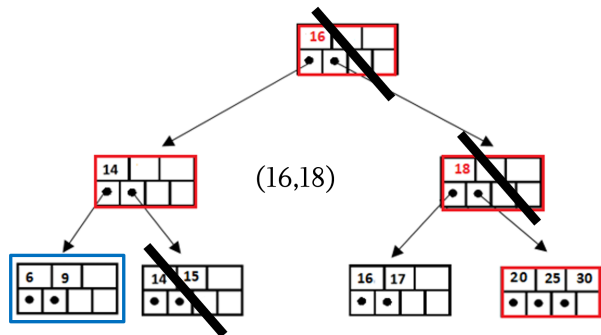
Megkeressük a 6 kulcsot.

A levélben csak a 9 marad, és a testvér nem tud kulcsot átadni, ezért a jobb testvértől a 14 és 15 kulcsokat átmásoljuk, majd a csúcs törlődik. A törlést a szülőnél ismételni kell, de ekkor a 14-es csúcsnak csak egy gyereke marad. A testvér sem tud gyermeket átadni, így a két belső csúcs összeolvad.

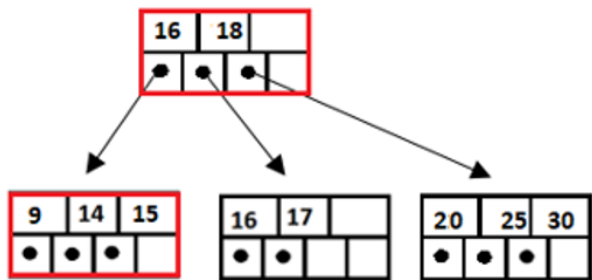
Belső csúcsok összeolvasztásakor a megmaradt kulcsokat a szülő kulcsával együtt egyesítjük: (16, 18). A bal csúcs megmarad (ebből törlöttük a 14-et), és beleírjuk a 16-ot és 18-at, ezután az eredeti 18-as csúcs törlődik.

Ezután a törlés a szülőnél (immár a gyökérnél) ismétlődik: a most összeolvasztott testvéreket elválasztó kulcsot törölni kell. Ekkor azonban a gyökérnek csak egy gyereke marad, így az eredeti gyökér törlődik, és a gyermeke lesz az új gyökér.

Törlés III. típus — folytatás



(9,14,15)



A 6 kulcs törlése:

Megkeressük a 6 kulcsot.

A levélben csak a 9 marad, és a testvér nem tud kulcsot átadni, ezért a jobb testvértől a 14 és 15 kulcsokat átmásoljuk, majd a csúcs törlődik. A törlést a szülőnél ismételni kell, de ekkor a 14-es csúcsnak csak egy gyereke marad. A testvér sem tud gyermeket átadni, így a két belső csúcs összeolvad.

Belső csúcsok összeolvasztásakor a megmaradt kulcsokat a szülő kulcsával együtt egyesítjük: (16, 18). A bal csúcs megmarad, abból töröljük a 14-et, majd beleírjuk a 16-ot és 18-at, ezt követően az eredeti 18-as csúcs törlődik. Végül a törlést a szülőnél (immár a gyökérnél) ismételjük: a frissen összeolvasztott testvéreket elválasztó kulcsot törölni kell. Ekkor a gyökérnek csak egy gyereke marad, így az eredeti gyökér törlődik, és a gyermeke lesz az új gyökér.

Köszönöm a figyelmet!